

2.2 Division euclidienne

Théorème : division euclidienne

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ avec B non nul.

Alors il existe un **unique couple** (Q, R) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tel que : $\begin{cases} A = BQ + R \\ \deg(R) < \deg(B) \end{cases}$

On dit alors que Q est le **quotient** et R le **reste** dans la **division euclidienne de A par B** .

Méthode :

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 X^4 - 7X^3 + 17X^2 - 17X + 8 \\
 -(X^4 - X^3) \\
 \hline
 -6X^3 + 17X^2 - 17X + 8 \\
 -(-6X^3 + 6X^2) \\
 \hline
 11X^2 - 17X + 8 \\
 -(11X^2 - 11X) \\
 \hline
 -6X + 8 \\
 -(-6X + 6) \\
 \hline
 2
 \end{array}
 &
 \begin{array}{l}
 X - 1 \\
 \hline
 X^3 - 6X^2 + 11X - 6
 \end{array}
 \end{array}$$

Exemple n° 7

Effectuer la division euclidienne de $3X^3 + 4X^2 + 1$ par $X^2 + 2X + 3$.

Propriété

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. B divise A ssi $R = 0$.

Exemple n° 8

Démontrer que $X^4 + 2X^3 + 2X^2 - 2X - 3$ est divisible par $X^2 + 2X + 3$.

Propriété

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Le reste de la division euclidienne de P par $X - a$ est $P(a)$.

3 Dérivation

Définition :

Soit $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n = \sum_{k=0}^n a_kX^k \in \mathbb{K}[X]$.

Le **polynôme dérivé de P** est : $P' = a_1 + 2a_2X + \dots + na_nX^{n-1} = \sum_{k=1}^n ka_kX^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)a_{k+1}X^k$.

Exemple n° 9

Soit $P = 2X^4 + 3X^2 + 3$. Donner P' .

Propriété :

Si P est constant alors $P' = 0$ sinon $\deg P' = \deg P - 1$.

Propriété :

$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ et $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

- $(P + Q)' = P' + Q'$
- $(\alpha P)' = \alpha P'$
- $(P \times Q)' = P' \times Q + P \times Q'$